物件小專題

踩地雷

3A_B2229752_李哲緒
2A_B3208571_周彥廷

GitHub連結:https://github.com/B2229752/Minesweeper.git

工作分配表

李哲緒

60%
簡報製作
程式製作

周彥廷

40%
簡報製作
程式製作

遊戲進行流程與規則

目標：
找出所有沒有地雷的格子，並避開所有地雷

* 棋盤由網格組成，部分格子藏有地雷
* 翻開沒有地雷的格子，會顯示周圍 8 宮格內的地雷數量
* 若翻開的格子周圍皆無地雷（顯示為 0），系統會自動展開相鄰的安全區域
* 玩家可以對懷疑有地雷的格子「插旗」標記
* **勝利條件**

  翻開所有非地雷的格子
* **失敗條件**

  翻開任何一顆地雷

內容操作說明

遊戲採用文字介面互動

```
輸入指令 (例如 'r 3 4' 翻開, 'f 3 4' 插旗, 'q' 退出): r 4 0
   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0  # # # # 1 # # # # #
1  # # # # # # # # # #
2  # # # # # # # # # #
3  # # # # # # # # # #
4  # # # # # # # # # #
5  # # # # # # # # # #
6  # # # # # # # # # #
7  # # # # # # # # # #
8  # # # # # # # # # #
9  # # # # # # # # # #
```

輸入格式

[動作] [X座標] [Y座標]

動作指令

- r ：翻開格子。例如 r 3 4 代表翻開座標 (3,4) 的格子。
- f ：插旗 / 拔旗。例如 f 3 4 代表在 (3,4) 標記地雷。
- q ：中途退出遊戲。

程式如何安裝執行

1

開發環境

任何支援 C++11
(或以上) 的編譯器

2

編譯指令

打開終端機，移動到程
式碼資料夾，輸入以下
指令進行多檔案編譯

3

執行指令

Windows:
Minesweeper.exe

```
g++ main.cpp Game.cpp Board.cpp Cell.cpp -o Minesweeper
```

運行畫面截圖

```
=== 歡迎來到 C++ 踩地雷 ===
   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0  # # # # # # # # # #
1  # # # # # # # # # #
2  # # # # # # # # # #
3  # # # # # # # # # #
4  # # # # # # # # # #
5  # # # # # # # # # #
6  # # # # # # # # # #
7  # # # # # # # # # #
8  # # # # # # # # # #
9  # # # # # # # # # #

輸入指令 (例如 'r 3 4' 翻開, 'f 3 4' 插旗, 'q' 退出): r 4 0
```

```
   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0  # # # # 1 # # # # #
1  # # # # # # # # # #
2  # # # # # # # # # #
3  # # # # # # # # # #
4  # # # # # # # # # #
5  # # # # # # # # # #
6  # # # # # # # # # #
7  # # # # # # # # # #
8  # # # # # # # # # #
9  # # # # # # # # # #
```

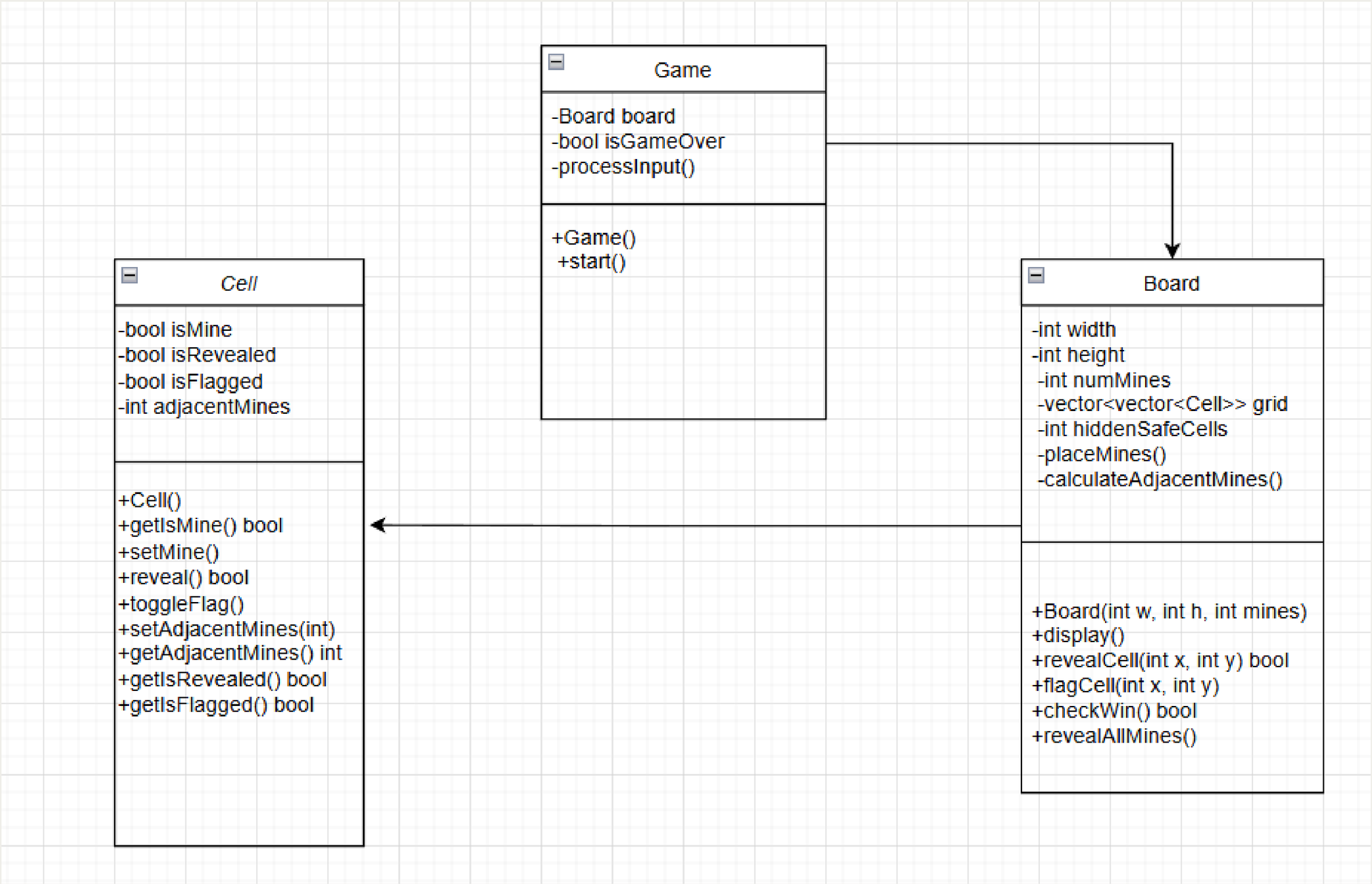
```
   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0  # # 2 F 1
1  # # # 2 1 1 1 1
2  # # # # # # F 1
3  # # # # # # # 1
4  # # # # # # # 2 1 1
5  # # # # # # # # # #
6  # # # # # # # # # #
7  # # # # # # # # # #
8  # # # # # # # # # #
9  # # # # # # # # # #

輸入指令 (例如 'r 3 4' 翻開, 'f 3 4' 插旗, 'q' 退出): r 6 5
```

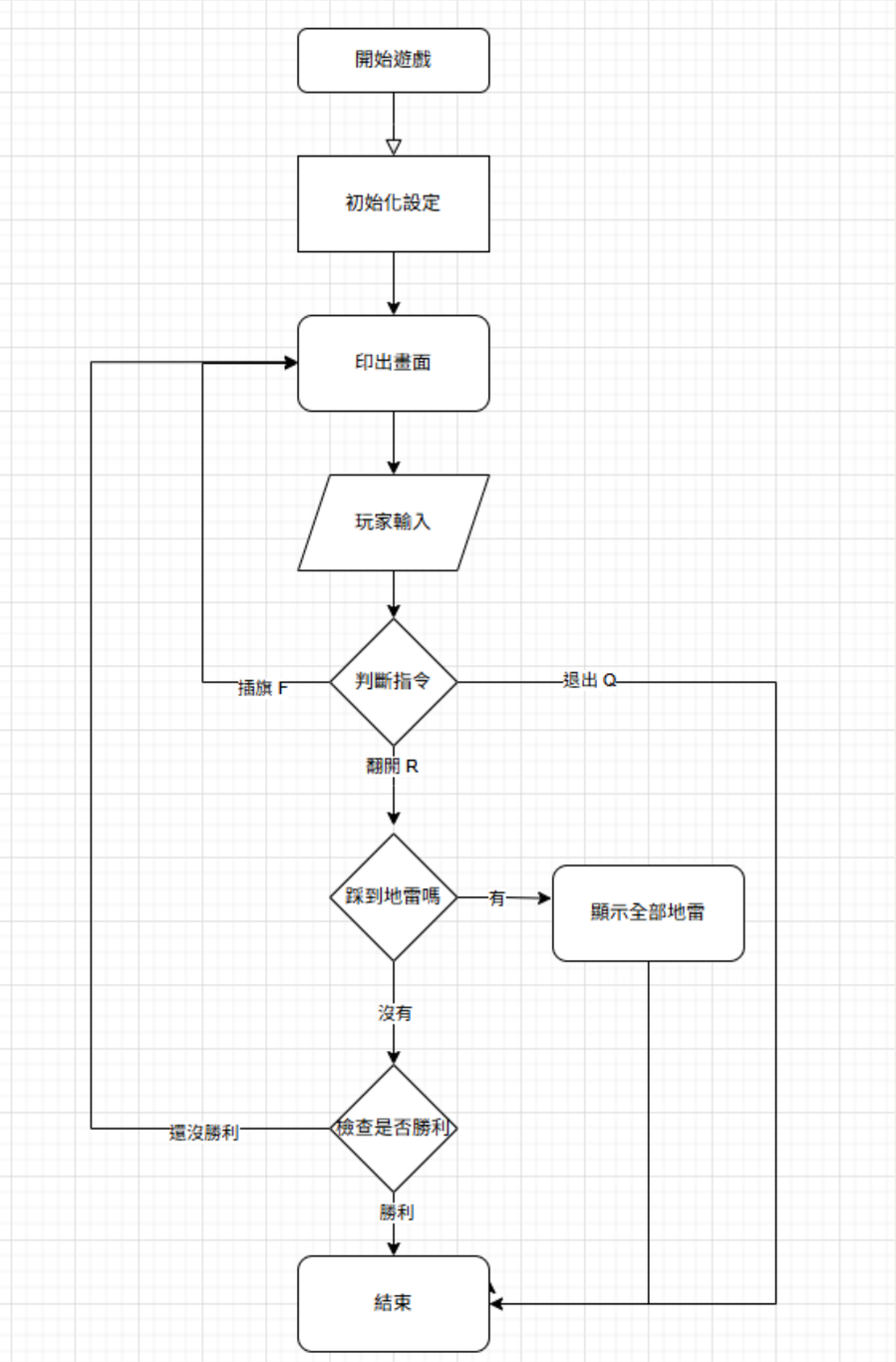
```
💥 轟！你踩到地雷了！遊戲結束！ 💥

   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0  # # 2 * 1
1  # # * 2 1 1 1 1
2  # * # # # # * 1
3  # # # # # # # 1
4  # # # # # # # 2 1 1
5  # # # # # # * # * #
6  # # # # # * # # # #
7  * # # # # # # # # #
8  # # * # # # # # # #
9  # # # * # # # # # #
```

UML 類別圖


Game
-Board board
-bool isGameOver
-processInput()
+Game()
+start()
Cell
-bool isMine
-bool isRevealed
-bool isFlagged
-int adjacentMines
+Cell()
+getIsMine() bool
+setMine()
+reveal() bool
+toggleFlag()
+setAdjacentMines(int)
+getAdjacentMines() int
+getIsRevealed() bool
+getIsFlagged() bool
Board
-int width
-int height
-int numMines
-vector<vector<Cell>> grid
-int hiddenSafeCells
-placeMines()
-calculateAdjacentMines()
+Board(int w, int h, int mines)
+display()
+revealCell(int x, int y) bool
+flagCell(int x, int y)
+checkWin() bool
+revealAllMines()

流程圖


開始遊戲
初始化設定
印出畫面
玩家輸入
判斷指令
插旗 F
退出 Q
翻開 R
踩到地雷嗎
有
顯示全部地雷
沒有
檢查是否勝利
還沒勝利
勝利
結束

結束

謝謝大家

*